Aula 21 - Redes e Conectividade para IoT e Embarcados

Descrição: Estudo dos fundamentos das tecnologias de comunicação aplicadas a redes de IoT e sistemas embarcados.

Seminário de Redes e Conectividade para IoT e Embarcados

Apresentação e Objetivos

Neste seminário prático e colaborativo, você e sua equipe irão pesquisar, analisar e apresentar uma das principais tecnologias de conectividade de hardware aplicadas à Internet das Coisas (IoT). O objetivo é compreender como diferentes tecnologias de rede atendem a requisitos específicos de alcance, consumo de energia, largura de banda e topologia em projetos reais de sistemas embarcados.

Cronograma de Atividades da Aula

Etapa	Descrição das Atividades do Aluno
Fase 1: Abertura e Organização	Introdução ao tema da aula. Sorteio dos temas por Equipes. Leitura e alinhamento do Roteiro de Apresentações.
Fase 2: Pesquisa Ativa e Produção	Pesquisa técnica orientada. Elaboração da apresentação visual (Slides, Mapa Mental ou Infográfico).
Fase 3: Apresentações e Debates	Apresentação das equipes (15 min de exposição + 5 min de perguntas)

Divisão dos Temas de Pesquisa por Grupo

Tema 1: Redes Pessoais e Curto Alcance (WPAN)

Tecnologias: Bluetooth Clássico, Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee.
Foco da Pesquisa: Baixo consumo de energia, taxas de transmissão, redes em malha de curto alcance e integração com dispositivos embarcados vestíveis e de automação residencial.

Tema 2: Redes Locais Sem Fio (WLAN)

Tecnologias: Wi-Fi (Padrões IEEE 802.11 b/g/n/ax), Wi-Fi HaLow (802.11ah) e conectividade IP em Microcontroladores.
Foco da Pesquisa: Largura de banda elevada, consumo de energia versus desempenho, integração direta com redes locais e nuvem.

Tema 3: Redes de Longo Alcance e Baixa Potência (LPWAN)

Tecnologias: LoRa / LoRaWAN, Sigfox e NB-IoT / LTE-M.
Foco da Pesquisa: Comunicação a longas distâncias (quilômetros) com consumo ultra baixo, penetração de sinal urbana/industrial e aplicações em cidades inteligentes e agronegócio.

Tema 4: Identificação por Radiofrequência e Comunicação Distribuída
Tecnologias: RFID (Ativo e Passivo), NFC, Rádio Sub-GHz e Conectividade via Satélite em IoT.
Foco da Pesquisa: Rastreabilidade de ativos, controle de acesso, sensoriamento em locais remotos sem cobertura celular ou terrestre.

Tema 5: Topologias de Rede e Arquitetura de Gateways em IoT
Tecnologias: Topologias Ponto a Ponto (P2P), Estrela, Mesh (Malha) e Papel dos Gateways de Comunicação.
Foco da Pesquisa: Resiliência, redundância, conversão de protocolos de comunicação de hardware para a nuvem e escalabilidade de redes IoT.

Roteiro de Apresentações

Tópicos Obrigatórios

A apresentação da sua equipe deve conter obrigatoriamente os 5 itens a seguir:

1. **Conceito e Funcionamento:** Explicação simples e direta de como a tecnologia funciona.
2. **Ficha Técnica:**
   - Alcance típico (metros ou quilômetros).
   - Taxa de transmissão de dados (kbps / Mbps).
   - Consumo de energia (Bateria por anos, dias ou alimentação contínua).
   - Frequência de operação (ex: 2.4 GHz, 915 MHz, etc.).
3. **Topologia e Arquitetura:** Como os nós da rede se conectam (Estrela, Mesh, P2P).
4. **Casos de Uso Práticos:** Exemplos reais de aplicação na indústria, cidades inteligentes, saúde ou agro.
5. **Análise Crítica:** Principais vantagens e limitações da tecnologia.

Funcionamento e Dinâmica das Apresentações

A etapa de apresentações ocorrerá durante a Fase 3 da aula. Cada grupo terá **20 minutos no total** para expor seu trabalho e participar do debate técnico.

Divisão do Tempo por Grupo (20 Minutos)

- 15 Minutos - Exposição da Equipe: Apresentação contínua do conteúdo técnico dividida entre os membros do grupo.
- 05 Minutos - Arguição e Debate: Pergunta elaborada por um colega da plateia e questionamento do professor.

Bônus na Nota

Como funciona: O aluno/equipe que fizer uma pergunta técnica relevante (alinhada à aula) ganha uma pontuação bônus na nota da apresentação.

Rubrica de Avaliação

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70-90%)	Em Desenvolvimento (< 70%)
Domínio Técnico	Apresenta as especificações e parâmetros técnicos com exatidão, clareza e profundidade.	Apresenta as especificações técnicas básicas, mas com dúvidas em detalhes específicos.	Conceitos incorretos ou falta de informações técnicas essenciais.
Qualidade do Material Visual	Material visual muito bem estruturado, legível, organizado e com excelente acabamento estético.	Material adequado e legível, com pequenas falhas de organização ou formatação.	Material desorganizado, poluído visualmente ou incompleto.
Gestão do Tempo e Organização	Respeita rigorosamente o tempo de 15 minutos de apresentação e cumpre todas as etapas no prazo.	Excede ou termina a apresentação com variação de 2 a 3 minutos do tempo estipulado.	Ultrapassa significativamente o tempo ou não consegue concluir a exposição.
Postura Profissional e Comunicação	Linguagem técnica formal, excelente postura, distribuição equitativa da fala e respostas precisas no debate.	Boa comunicação técnica, participação dos membros do grupo, mas hesita em algumas perguntas.	Comunicação informal inadequada, concentração da fala em apenas um membro ou desinteresse.